



GamaSport

Cómo se construyó la plataforma

Documentación completa del sitio de reservas y tienda en línea de GamaSport: herramientas, arquitectura, funcionamiento, seguridad y cumplimiento legal.

Proyecto académico

DIA-309 Negocios Electrónicos · UNAH · II PAC 2026

Sitio en línea

ylimecc.github.io/gamasport

Contenido

- | | |
|---|--|
| 1 El negocio y qué resuelve el sitio | 10 El panel administrativo |
| 2 Herramientas utilizadas y por qué | 11 El asistente de preguntas frecuentes |
| 3 Cómo está organizado el proyecto | 12 Normativa de comercio electrónico y cómo se aplica |
| 4 Arquitectura: qué pasa cuando alguien entra | 13 Publicación en internet y funcionamiento sin conexión |
| 5 Recorrido por las páginas | 14 Posicionamiento y presencia en redes |
| 6 El catálogo y el carrito | 15 Pruebas realizadas |
| 7 El flujo de reserva, paso a paso | 16 Qué quedó fuera y por qué |
| 8 Cómo se evita que dos personas reserven la misma hora | 17 Glosario |
| 9 Cuentas de usuario y seguridad | |

1. El negocio y qué resuelve el sitio

GamaSport es un centro deportivo de fútbol 5 en Tegucigalpa: dos canchas de grama sintética con iluminación nocturna, parqueo privado y restaurante en el mismo lugar. Atiende de lunes a domingo, de 3:00 a 9:00 de la tarde.

Antes de la plataforma, reservar dependía de una llamada o un mensaje de WhatsApp, con tres problemas conocidos: el cliente no sabía qué horas estaban libres sin preguntar, dos personas podían pedir la misma hora, y el control de reservas vivía en la memoria de quien contestaba el teléfono.

El sitio resuelve eso con tres piezas: un **catálogo** con los servicios y sus precios, un **flujo de reserva** que muestra en tiempo real qué horas quedan libres, y un **panel administrativo** donde el personal ve todas las reservas, cambia su estado y bloquea horarios.

Qué se puede hacer en el sitio

FUNCIÓN	PARA QUÉ SIRVE
Reserva de canchas	Alquilar una hora de cancha, diurna o nocturna, eligiendo fecha y hora entre las disponibles.
Torneos y eventos	Inscribir un equipo a un torneo relámpago, organizar un evento privado o un cumpleaños deportivo.
Restaurante	Agregar combos, boquitas o bebidas a la reserva para tenerlos listos al terminar el partido.
Membresías y extras	Plan mensual para equipos que juegan seguido, y alquiler de balón y petos.
Cupones de descuento	Tres códigos vigentes que el cliente escribe en el carrito antes de pagar.
Cuenta de cliente	Registro, inicio de sesión e historial de reservas propias.
Panel del personal	Reservas, estados, precios, cupos, usuarios y bloqueo de horarios.
Asistente de dudas	Responde las preguntas más frecuentes sin salir de la página.

2. Herramientas utilizadas y por qué

La decisión de fondo fue construir el sitio con las tecnologías base de la web, sin frameworks ni herramientas de compilación. En un proyecto de este tamaño eso significa menos piezas que puedan fallar, carga más rápida y un código que cualquiera del equipo puede leer y modificar.

HERRAMIENTA	PARA QUÉ SE USÓ	POR QUÉ ESA Y NO OTRA
HTML5	La estructura de las catorce páginas.	Es el estándar de la web. Se usaron etiquetas con significado (header, nav, main, section, footer) para que buscadores y lectores de pantalla entiendan el contenido.
CSS3	Todo el diseño, el color, la tipografía y la adaptación a celular.	Con variables de color y Grid y Flexbox se logra un diseño adaptable sin ninguna librería externa como Bootstrap.
JavaScript	Carrito, cuentas, reservas, panel e interacción.	Se ejecuta en el navegador del cliente, sin servidor propio. Sin frameworks: el sitio no necesita compilarse ni instalarse.
Firebase Authentication	Registro e inicio de sesión de los clientes y del personal.	Google se encarga de guardar y verificar las contraseñas, de cifrarlas y de enviar los correos de recuperación. Escribir eso a mano es donde más fallan los proyectos.
Firebase Firestore	Base de datos de reservas, perfiles, horarios y precios.	Es una base de datos en la nube a la que el navegador puede hablar directamente, con reglas de seguridad propias. Evita tener que programar y pagar un servidor.
GitHub	Guardar el código y su historial de cambios.	Cada cambio queda registrado con su explicación, y se puede volver atrás si algo se rompe.
GitHub Pages	Publicar el sitio en internet.	Hospedaje gratuito, con HTTPS incluido y publicación automática cada vez que se sube un cambio.
SVG	Logo, íconos e ilustraciones.	Son dibujos hechos con texto: pesan poco, se ven nítidos en cualquier pantalla y van dentro del propio código, sin descargas extra.

Cero dependencias externas

El sitio no carga **ni una sola librería externa**: ni jQuery, ni Bootstrap, ni fuentes de Google, ni íconos de terceros. Todo lo que el navegador descarga sale del propio sitio. Eso hace que cargue rápido incluso con internet lento y que no dependa de servidores ajenos.

3. Cómo está organizado el proyecto

Los archivos están separados por responsabilidad: cada uno hace una cosa. Así, para cambiar un precio no hay que tocar el diseño, y para cambiar un color no hay que entender la lógica del carrito.

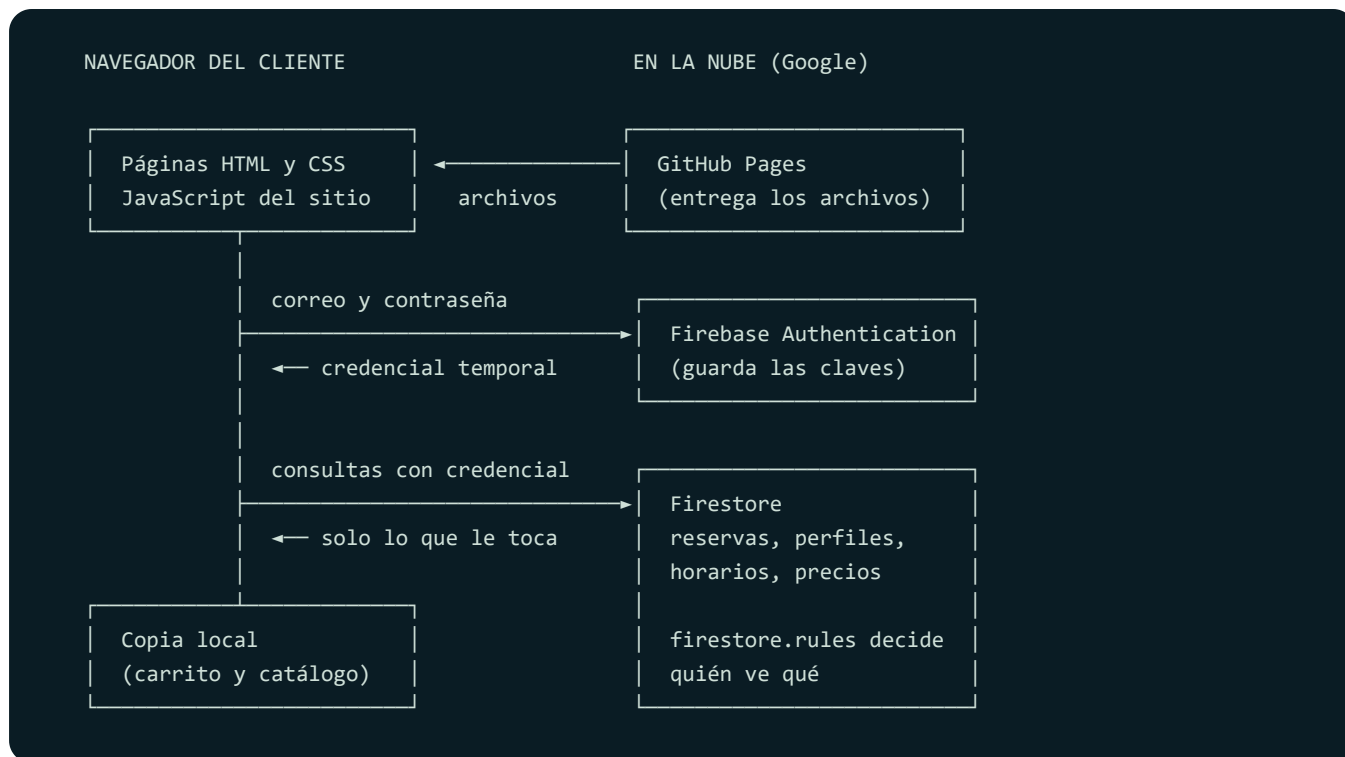
```
gamasport/
├── index.html           · inicio
├── catalogo.html       · lista de servicios con filtros
├── producto.html       · detalle de un servicio
├── carrito.html        · carrito y cupones
├── checkout.html      · datos, fecha, hora y pago
├── confirmacion.html   · comprobante de la reserva
├── cuenta.html         · registro, sesión e historial
├── admin.html          · panel del personal
├── promociones.html · nosotros.html · contacto.html
├── privacidad.html · terminos.html · 404.html
├──
├── css/
│   ├── styles.css      · todo el diseño
│   └── animations.css  · movimiento y efectos
├──
├── js/
│   ├── products.js     · datos del negocio y catálogo
│   ├── app.js          · la lógica de todas las páginas
│   ├── auth.js         · cuentas contra Firebase
│   ├── cloud.js        · lectura y escritura en la base de datos
│   ├── assets.js       · íconos e ilustraciones en SVG
│   └── effects.js      · animaciones al bajar la página
├──
├── img/               · fotos de las canchas y los servicios
├── firestore.rules     · quién puede leer y escribir cada cosa
└── sw.js              · funcionamiento sin conexión
```

El archivo que más importa entender

`js/products.js` concentra los datos del negocio: nombre, teléfono, dirección, horario, moneda, porcentaje de impuesto, número de canchas, las cuatro categorías, los once servicios con su precio y sus características, y las promociones. Cambiar un precio o agregar un servicio se hace ahí, en un solo lugar, y se refleja en todo el sitio automáticamente.

4. Arquitectura: qué pasa cuando alguien entra

El sitio es estático: GitHub Pages entrega los archivos tal cual, sin ejecutar nada del lado del servidor. Toda la lógica corre en el navegador del visitante, y lo que necesita guardarse de forma permanente viaja a Firebase.



Por qué hay una copia local

El carrito, el catálogo con sus precios y la lista de horas ocupadas se guardan también en el navegador. Así las páginas se dibujan al instante, sin esperar a la nube, y si la conexión falla el visitante puede seguir navegando. La única acción que exige conexión de verdad es confirmar una reserva, porque es la nube la que decide quién se queda con la hora.

5. Recorrido por las páginas

PÁGINA	QUÉ HACE
Inicio <code>index.html</code>	Portada con el carrusel de canchas que cambia según la hora del día, los servicios destacados, cómo funciona la reserva en cuatro pasos, promociones y contacto.
Servicios <code>catalogo.html</code>	Los once servicios con filtros por categoría, buscador y el estado de disponibilidad de cada uno.
Detalle <code>producto.html</code>	Ficha completa de un servicio: descripción, características, precio, cupos y el botón para agregarlo al carrito.
Carrito <code>carrito.html</code>	Lo que se va a reservar, con cantidades editables, aplicación de cupones y el desglose de subtotal, descuento e impuesto.
Pago <code>checkout.html</code>	Datos del cliente, fecha y hora de la reserva con las horas ocupadas deshabilitadas, y método de pago.
Confirmación <code>confirmacion.html</code>	Comprobante con número de pedido, detalle de la reserva y botones para confirmar por WhatsApp, enviar por correo o imprimir.
Mi cuenta <code>cuenta.html</code>	Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña e historial de reservas propias.
Administración <code>admin.html</code>	Área privada del personal. Requiere cuenta autorizada.
Promociones <code>promociones.html</code>	Las promociones vigentes con su cupón.
Nosotros <code>nosotros.html</code>	Quiénes son, las instalaciones y los valores del centro.
Contacto <code>contacto.html</code>	Formulario que abre WhatsApp con el mensaje ya escrito, y la ubicación.
Legales <code>privacidad.html</code> <code>terminos.html</code>	Política de privacidad y términos y condiciones.
Error 404 <code>404.html</code>	Aparece si alguien entra a una dirección que no existe. Lleva de vuelta al inicio o al catálogo.

6. El catálogo y el carrito

Cómo se calcula lo que se paga

El total sigue siempre el mismo orden, que es el que exige la lógica fiscal hondureña:

```
Subtotal      = suma de (precio del servicio × cantidad)
Descuento     = subtotal × porcentaje del cupón
Base gravable = subtotal - descuento
ISV (15 %)    = base gravable × 0.15
Total a pagar = base gravable + ISV
```

El descuento se aplica **antes** del impuesto, no después. Esto importa: el impuesto se calcula sobre lo que el cliente realmente paga por el servicio, no sobre el precio de lista.

Los cupones

CUPÓN	DESCUENTO	PENSADO PARA
GAMA10	10 %	Primera reserva de un equipo nuevo.
EQUIP015	15 %	Paquetes, torneos y cumpleaños deportivos.
SEMANA15	15 %	Reservas de lunes a jueves, para llenar las horas flojas.

Control de cupos

Cada servicio tiene un número de cupos. El carrito nunca deja agregar más de los que hay, el botón se deshabilita cuando se agotan y la ficha muestra el estado real: disponible, últimas unidades o agotado. El personal puede cambiar esos cupos desde el panel.

7. El flujo de reserva, paso a paso

Este es el proceso central del sitio: lo que ocurre desde que el cliente elige un servicio hasta que tiene su comprobante en la mano.

- 1 Elegir el servicio**
El cliente entra al catálogo, filtra por categoría o busca, y abre la ficha del servicio que quiere.
- 2 Agregar al carrito**
Escoge la cantidad y agrega. El carrito queda guardado en su navegador, así que puede cerrar la página y volver después sin perderlo.
- 3 Aplicar cupón si tiene**
En el carrito revisa el desglose con el descuento y el impuesto ya calculados.
- 4 Escoger fecha y hora**
Al elegir la fecha, el sitio consulta qué horas están tomadas y las deshabilita en la lista. El cliente solo puede elegir entre lo que de verdad está libre.
- 5 Llenar sus datos y el pago**
Nombre, correo y teléfono, y el método de pago. Todos los campos se validan antes de continuar: correo con formato correcto, teléfono de al menos ocho dígitos, fecha que no sea de un día pasado.
- 6 Confirmar**
Aquí ocurre lo importante: el sitio aparta la cancha en la nube y solo entonces guarda el pedido. Si algo falla, avisa y no vacía el carrito.
- 7 Comprobante**
Se genera un número de pedido con formato `GS-AAAAMDD-NNNN` y el cliente puede confirmarlo por WhatsApp, mandárselo por correo o imprimirlo.

Por qué confirmar una reserva sí necesita internet

El resto del sitio funciona sin conexión, pero la confirmación no, y es a propósito. Si se permitiera reservar sin conexión, dos personas podrían quedarse con la misma hora sin que el sistema lo sepa. Es preferible mostrar un error claro a entregar un comprobante que nadie tiene registrado.

8. Cómo se evita que dos personas reserven la misma hora

Es el problema clásico de todo sistema de reservas: dos clientes que confirman al mismo segundo. La solución del sitio no depende de la suerte ni de revisar antes si está libre, porque entre revisar y guardar siempre puede colarse alguien.

Cada combinación de **fecha, hora y cancha** se guarda como un documento con un nombre único, por ejemplo `2026-08-10_19-00_c1`. La base de datos no permite crear dos documentos con el mismo nombre. Entonces:

Cliente A confirma las 7:00 PM	→	crea 2026-08-10_19-00_c1	✓ se queda con la cancha 1
Cliente B confirma las 7:00 PM	→	intenta el mismo nombre	✗ ya existe
	→	intenta ..._c2	✓ se queda con la cancha 2
Cliente C confirma las 7:00 PM	→	las dos canchas ocupadas	✗ "esa hora se acaba de ocupar"

Como GamaSport tiene dos canchas, el sistema intenta primero la cancha 1 y luego la 2. Cuando ambas están tomadas, la hora desaparece de las opciones disponibles. Si el personal cancela una reserva desde el panel, esa cancha vuelve a quedar libre automáticamente.

Comprobado en la práctica

Se probó sobre el sitio publicado: la primera reserva tomó la cancha 1, la segunda la cancha 2 y la tercera recibió el aviso de hora ocupada. Los datos de esa prueba se borraron después.

9. Cuentas de usuario y seguridad

Quién puede entrar y cómo

TIPO	CÓMO ENTRA	QUÉ ALCANZA
Visitante	Sin cuenta.	Ver el catálogo, los precios y qué horas están libres.
Invitado	Se le crea una identidad temporal al confirmar una reserva.	Solo sus propias reservas. Si después se registra con correo, conserva las que hizo.
Cliente	Correo y contraseña.	Su perfil y su historial de reservas. Nada de otros clientes.
Personal	Correo y contraseña, más una autorización que solo se otorga desde la consola de Firebase.	Todas las reservas, los precios, los cupos, los horarios bloqueados y la lista de clientes.

Las contraseñas

El sitio **nunca guarda ni ve las contraseñas**. Cuando alguien se registra, la contraseña viaja cifrada a Firebase Authentication, que la guarda transformada de manera irreversible. Al iniciar sesión, Firebase la verifica y devuelve una credencial temporal que dura una hora y se renueva sola. Recuperar la contraseña envía un correo con un enlace, así que nadie puede cambiar la clave de otra persona con solo conocer su correo.

Las reglas de la base de datos

La clave del proyecto de Firebase viaja dentro del sitio y cualquiera puede verla: así funciona toda aplicación web. Por eso la seguridad real no está en esconder esa clave, sino en las reglas del archivo `firestore.rules`, que se aplican del lado de Google y no se pueden saltar desde el navegador.

INFORMACIÓN	QUIÉN PUEDE LEERLA	QUIÉN PUEDE MODIFICARLA
Horas ocupadas	Cualquiera, porque el calendario debe funcionar sin iniciar sesión. No incluye datos de personas.	Quien tenga sesión, solo para apartar su hora.
Reservas	El cliente que la hizo, y el personal.	Solo el personal cambia su estado.
Perfiles de clientes	El propio cliente y el personal.	Solo el propio cliente.
Precios y cupos	Cualquiera, porque salen en el catálogo.	Solo el personal.
Lista de autorizados	Cada quien puede consultar si él mismo lo está.	Nadie desde el sitio. Solo desde la consola de Firebase.

Hallazgo de la auditoría y corrección aplicada

En una revisión de seguridad se encontró que la base de datos estaba abierta: cualquiera con la dirección del sitio podía leer los nombres, correos y teléfonos de los clientes, y también borrar o falsear reservas. Además, la contraseña del panel estaba escrita dentro del código, a la vista de cualquiera que abriera el archivo.

Ambas cosas se corrigieron: hoy las reglas cierran el acceso, cada quien ve solo lo suyo, y el permiso de administrador ya no depende de una contraseña escrita en el código sino de una autorización que solo se otorga desde la consola de Firebase. El caso ilustra un principio del desarrollo web: la seguridad de un sitio no depende de su diseño ni de su código, sino de las reglas que definen quién puede hacer qué.

10. El panel administrativo

Está en `admin.html`, no aparece en el menú y los buscadores tienen instrucción de no indexarlo. Entrar requiere una cuenta autorizada; una cuenta de cliente normal recibe un aviso de que no tiene permisos.

Qué se puede hacer desde ahí

- **Ver el resumen:** reservas totales, pendientes, ingresos registrados, horarios bloqueados, servicios disponibles y usuarios registrados.
- **Gestionar reservas:** cada una con su cliente, teléfono, fecha, total y método de pago. El estado se cambia entre pendiente, confirmada, atendida y cancelada.
- **Editar el catálogo:** cambiar el precio y los cupos de cada servicio, u ocultarlo del catálogo sin borrarlo. Hay un botón para restaurar los valores originales.
- **Ver los clientes registrados** con su nombre, correo, fecha de registro y cuántas reservas llevan.
- **Bloquear horarios** por mantenimiento, ligas privadas o eventos. Un horario bloqueado desaparece de las opciones del cliente.

Cancelar una reserva libera automáticamente esa cancha en el calendario, para que otro cliente pueda tomarla.

11. El asistente de preguntas frecuentes

Es el botón redondo que aparece abajo a la derecha. **No es inteligencia artificial:** es una lista de catorce preguntas con sus respuestas escritas a mano.

Cuando alguien escribe, el texto se compara con las palabras clave de cada pregunta. Las palabras largas pesan más que las cortas, porque "cancelar" dice mucho más que "como". Gana la respuesta con más coincidencias, y si ninguna coincide se ofrece el contacto por WhatsApp. Responde sobre precios, horarios, cómo reservar, promociones, formas de pago, cancelaciones, torneos, restaurante, membresías, parqueo, capacidad y ubicación.

12. Normativa de comercio electrónico y cómo se aplica

Un sitio que vende en Honduras no se rige por una sola ley, sino por varias que se combinan. A continuación, qué exige cada una y dónde se refleja en la plataforma.

12.1 Ley sobre Comercio Electrónico (Decreto 149-2014)

Da validez legal a los contratos y comprobantes hechos por medios electrónicos, y exige que el comercio se identifique y que el cliente pueda conservar constancia de la operación.

LO QUE EXIGE	CÓMO LO CUMPLE EL SITIO
Identificar plenamente al comercio	Nombre, dirección física, teléfono y correo aparecen en el pie de todas las páginas y en la de contacto.
Que el cliente conserve constancia de la operación	Comprobante con número de pedido único, que se puede imprimir, enviar por correo o guardar en WhatsApp. Además queda en su cuenta.
Consentimiento expreso del cliente	La reserva se confirma con una acción deliberada, después de mostrar el resumen completo con el total.
Conservación de los registros	Cada reserva queda almacenada con su fecha y hora exactas en la base de datos.

12.2 Ley de Protección al Consumidor (Decreto 24-2008)

LO QUE EXIGE	CÓMO LO CUMPLE EL SITIO
Precio final claro, sin cargos ocultos	El carrito y el pago muestran el desglose completo: subtotal, descuento, ISV y total. No hay cargos que aparezcan al final.
Información veraz del servicio	Cada ficha detalla duración, horario, capacidad y qué incluye.
Publicidad no engañosa	Las promociones indican su porcentaje, su cupón y a qué servicios aplican.
Condiciones de cancelación conocidas de antemano	Política publicada en términos y condiciones: cancelando con más de 24 horas se devuelve el total o se reprograma sin costo.
Canal de reclamo	Teléfono, WhatsApp, correo y formulario de contacto, visibles en todas las páginas.

12.3 Impuesto Sobre Ventas

La tasa general del ISV en Honduras es del **15 %**. El sitio lo calcula sobre la base gravable, es decir después de aplicar el descuento del cupón, y lo muestra como una línea separada en el carrito, en el pago y en el comprobante. El porcentaje está configurado en un solo lugar del código, así que si la tasa cambiara bastaría con modificar ese valor.

12.4 Datos personales

Honduras no cuenta todavía con una ley general de protección de datos personales equivalente a las de otros países de la región, pero la Constitución reconoce el habeas data, es decir el derecho de toda persona a saber qué información suya se guarda y a corregirla. Sobre esa base, la plataforma aplica los principios aceptados internacionalmente:

- **Pedir solo lo necesario:** nombre, correo y teléfono. No se solicita identidad, dirección de casa ni fecha de nacimiento.
- **Decir para qué se usa:** la política de privacidad explica qué se guarda y con qué fin.
- **Acceso restringido:** las reglas de la base de datos impiden que un cliente vea los datos de otro. Solo el personal autorizado ve el conjunto.
- **Transmisión cifrada:** todo el sitio viaja por HTTPS.
- **No compartir con terceros:** los datos no se venden ni se ceden con fines publicitarios.

12.5 Facturación

En Honduras la factura fiscal requiere autorización del Servicio de Administración de Rentas y debe llevar su Clave de Autorización de Impresión. El comprobante que genera el sitio **no es una factura fiscal**: es una constancia de reserva con número propio. Para operar de forma comercial habría que integrar la facturación autorizada, y así está señalado en el apartado de lo que quedó fuera.

Aclaración necesaria

Este apartado explica cómo se aplicaron los criterios legales en el diseño de la plataforma, con fines académicos. No sustituye la revisión de un abogado o un contador, que es lo que correspondería antes de poner el negocio a operar de verdad.

13. Publicación en internet y funcionamiento sin conexión

Cómo llega el sitio a internet

- 1 Se hace un cambio en el código**
Se edita el archivo que corresponda en la computadora.
- 2 Se registra con su explicación**
El cambio se guarda en el historial con una descripción de qué se hizo y por qué.
- 3 Se sube a GitHub**
El repositorio queda actualizado y con el historial completo.
- 4 GitHub Pages publica solo**
En uno o dos minutos el sitio en línea ya muestra el cambio, con HTTPS incluido.

Direcciones y certificado

El sitio vive en `ylimecc.github.io/gamasport` y se sirve siempre cifrado con HTTPS, lo que además de proteger los datos es un requisito para que los navegadores no marquen el sitio como no seguro y para posicionar mejor en buscadores.

Qué pasa si se cae el internet

El sitio registra un pequeño programa en el navegador (llamado service worker) que guarda una página de respaldo. Si alguien intenta navegar sin conexión, en vez del error del navegador ve una página con la marca de GamaSport y los enlaces para volver. El carrito y los precios siguen disponibles porque están guardados en el propio navegador.

14. Posicionamiento y presencia en redes

- **Título y descripción propios en cada página**, pensados para que en el buscador se entienda qué ofrece antes de entrar.
- **Dirección canónica**, que le indica al buscador cuál es la dirección oficial de cada página y evita que se considere contenido duplicado.
- **Imagen al compartir**: cuando alguien manda el enlace por WhatsApp o lo publica en redes, aparece una tarjeta con foto de la cancha, el título y la descripción, en lugar de un enlace suelto.
- **Estructura con significado**: encabezados jerárquicos y etiquetas descriptivas que ayudan a los buscadores a entender el contenido.
- **Textos alternativos en las imágenes**, que sirven para los buscadores y para quienes usan lectores de pantalla.
- **Carga rápida**: sin librerías externas, con imágenes que se cargan solo cuando hacen falta.

15. Pruebas realizadas

QUÉ SE PROBÓ	CÓMO	RESULTADO
Flujo completo de reserva	Reserva real sobre el sitio publicado, de principio a fin.	Correcto
Dos personas, la misma hora	Tres intentos consecutivos sobre el mismo horario.	Cancha 1, cancha 2 y aviso de ocupado
Acceso a datos ajenos	Peticiones a la base de datos sin haber iniciado sesión.	Rechazadas
Escritura sin permiso	Intento de crear una reserva sin sesión.	Rechazada
Errores de acceso	Inicio de sesión con credenciales inexistentes.	Mensaje claro, sin exponer si el correo existe
Reserva sin conexión	Confirmación con la nube caída.	Avisa y conserva el carrito
Adaptación a pantallas	Navegación automatizada a 360, 768 y 1280 píxeles.	Sin desplazamiento horizontal
Enlaces y botones	Clics reales automatizados en los tres tamaños.	Todos llevan a donde deben

16. Qué quedó fuera y por qué

Un prototipo académico y un sistema en producción no son lo mismo. Estos son los puntos donde se separan, y qué haría falta para cerrarlos.

PENDIENTE	POR QUÉ
Cobro real con tarjeta	La pasarela está en modo de prueba. Cobrar de verdad exige un contrato con el banco o el procesador de pagos y un servidor propio que reciba las notificaciones.
Factura fiscal con CAI	Requiere el trámite de autorización ante el Servicio de Administración de Rentas.
Correo automático de confirmación	Hoy la confirmación se envía por WhatsApp o por el correo del propio cliente. El envío automático necesita un servicio de correo con servidor.
Recordatorio antes del partido	Requiere una tarea programada, que un sitio estático no puede ejecutar por sí solo.
Reporte de ingresos por período	El panel muestra el acumulado; falta filtrar por rango de fechas y exportar.

17. Glosario

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Sitio estático	Un sitio cuyos archivos se entregan tal cual, sin que un programa los arme en el servidor cada vez.
HTTPS	La versión cifrada de la conexión web. Impide que alguien en la misma red lea lo que se envía.
Base de datos en la nube	Un lugar en internet donde se guarda la información de forma permanente, accesible desde cualquier dispositivo.
Reglas de seguridad	Las condiciones que decide el servidor sobre quién puede leer o escribir cada dato. No se pueden saltar desde el navegador.
Autenticación	Comprobar que alguien es quien dice ser, normalmente con correo y contraseña.
Sesión anónima	Identidad temporal que el sistema asigna a quien usa el sitio sin registrarse, para poder distinguir sus datos de los de otros.
Almacenamiento local	Espacio del navegador donde el sitio guarda datos, como el carrito, que sobreviven al cerrar la página.
Service worker	Programa pequeño que el navegador ejecuta aparte y permite que el sitio responda sin conexión.
Diseño adaptable	Que la misma página se acomode bien tanto en celular como en computadora.
Repositorio	La carpeta del proyecto con todo su historial de cambios.
ISV	Impuesto Sobre Ventas. En Honduras su tasa general es del 15 %.
CAI	Clave de Autorización de Impresión, el código que autoriza la emisión de facturas fiscales.